97

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ПРАКТИКУМ

Астрономиялық картамен жұмыс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бүгін кешке сағат 21:00-де аспанда қай шоқжұлдыздар көрінеді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жылжымалы карта	**А.** Тура шығу α (сағ), ауытқу δ (°).
2. Координаталар	**Б.** Шарықтау биіктігі h = 90° − φ + δ.
3. Аспан сферасы	**В.** Күн мен уақытты сәйкестендіру → горизонт үстіндегі аспан.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

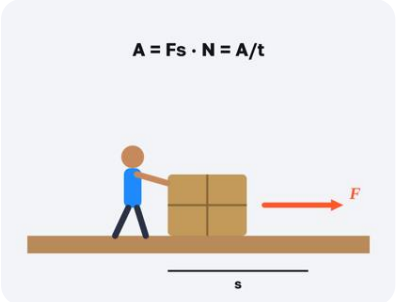
1. **Аспанда жыл бойы Күннің жүретін жолы:**
   - (A) Көкжиек
   - (B) Меридиан
   - (C) Экватор
   - (D) Эклиптика

2. **Барлық жұлдыздар айналатын нүктеге жақын жұлдыз:**
   - (A) Күн
   - (B) Сириус
   - (C) Шолпан
   - (D) Темірқазық

3. **Аспан сферасы бір тәулікте бір айналым жасайтын сияқты көрінеді, себебі:**
   - (A) Ай айналады
   - (B) Жер өз осінен айналады
   - (C) Жұлдыздар қозғалады
   - (D) Күн айналады

4. **Шоқжұлдыз дегеніміз:**
   - (A) Бір жұлдыз
   - (B) Галактика
   - (C) Ғаламшар
   - (D) Аспанның шартты бөлігі (жұлдыздар тобы)

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Жылжымалы карта қалай күйге келтіріледі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Астана (φ = 51°) үшін Веганың (δ = +38,8°) шарықтау биіктігі?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Бір айлық түнгі бақылау жоспарын құр (нысандар, уақыт, жағдай).

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебі.
B Үйден 3 шоқжұлдызды бақылап, салу.
C Қазақтың дәстүрлі жұлдыз атаулары.

Мұғалімге: жауаптар

Астрономиялық картамен жұмыс

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Б

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — B, 4 — D

A деңгейі: Күн мен сағатты сәйкестендіру.

B деңгейі: h ≈ 77,8°.

C деңгейі: Оқушы жоспары бойынша.